

Перестановочные идентичности: сертификат корректности генератора ходов

Монография T08 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: perft, генерация ходов, верификация, divide

Перестановочные идентичности: сертификат корректности генератора ходов

Монография T08 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: perft, генерация ходов, верификация, divide

Постановка задачи

Perft — функция полного перечисления: $\text{perft}(d)$ равна числу листьев дерева легальных ходов глубины d из данной позиции. Это стандартный инструмент тестирования шахматных движков: любые ошибки в генерации ходов (рокировка, взятие на проходе, превращение, шах, блокировки) мгновенно искажают перечисление. Значения perft из начальной позиции — всемирно известные эталонные константы, независимо воспроизведённые сотнями независимых реализаций.

Задача монографии — зафиксировать перестановочные идентичности программы, доказать их статус сертификата корректности и привести таблицу divide — разбиения $\text{perft}(3)$ по ходам, позволяющее локализовать любую ошибку. Идентичности проверяются в лаборатории (протокол C5) и в полиглот-ядре, а глубокий режим лаборатории воспроизводит $\text{perft}(5)$.

Теорема

Теорема T08 (перестановочные идентичности). Из начальной позиции: $\text{perft}(1) = 20$, $\text{perft}(2) = 400$, $\text{perft}(3) = 8902$, $\text{perft}(4) = 197281$, $\text{perft}(5) = 4865609$. Разбиение $\text{divide}(3)$ по 20 начальным ходам совпадает с эталонной таблицей (наибольший вклад 600 даёт 1.e4, наименьший 380 — фланговые пешечные ходы и кони на край). Любой корректный генератор ходов обязан воспроизводить все перечисленные значения.

Доказательство

Статус сертификата. Perft определяется рекурсивно: $\text{perft}(0) = 1$, $\text{perft}(d) =$ сумма $\text{perft}(d-1)$ по всем легальным ходам. Это определение не зависит от реали-

зации: два генератора, вычисляющие одно и то же множество легальных ходов в каждой вершине дерева, дают побитово одинаковые значения. Следовательно, совпадение perft-значений с эталоном эквивалентно совпадению множеств легальных ходов на всех путях глубины d — то есть полному тесту генерации на этом дереве. Ошибка в рокировке, взятии на проходе, превращении, шахе или блокировке обязательно меняет хотя бы одно поддерево и искажает сумму.

Значения. $\text{perft}(1) = 20$ — sixteen пешечных ходов плюс четыре коневых (доказано в T05(ii)). $\text{perft}(2) = 400$: после каждого из 20 ходов у противной стороны ровно 20 ответов (симметрия нарушается только после 1.e4/1.d4, но суммарно $20 \cdot 20 = 400$). $\text{perft}(3) = 8902$: таблица divide ниже фиксирует разбиение по всем 20 ходам; например, после 1.e4 чёрные имеют 600 ответов, после 1.Kf3 — 440. $\text{perft}(4) = 197281$ и $\text{perft}(5) = 4865609$ получаются тем же перечислением; их независимое воспроизведение сотнями движков превращает эти числа в мировые эталонные константы. В программе значения вычисляются нашей собственной генерацией и сверяются с замороженным базлайном — никакие внешние данные при проверке не используются.

Локализация ошибок. Таблица divide(3) разбивает 8902 на 20 слагаемых; ошибка в любой конкретной ситуации (например, некорректное взятие на проходе) меняет ровно те ветви, которые через неё проходят, и локализует дефект до одного начального хода. Это делает perft не просто тестом, а диагностическим инструментом. Теорема доказана в статусе протокольной теоремы: утверждение есть точно зафиксированное тождество, проверяемое полным перечислением.

Протокольные данные

divide(3): вклады начальных ходов в $\text{perft}(3) = 8902$

Ход	Вклад	Ход	Вклад
a2a3	380	a2a4	420
b2b3	420	b2b4	421
c2c3	420	c2c4	441
d2d3	539	d2d4	560
e2e3	599	e2e4	600
f2f3	380	f2f4	401
g2g3	420	g2g4	421
h2h3	380	h2h4	420
b1a3	400	b1c3	440
g1f3	440	g1h3	400

Итог

Зафиксированы перестановочные идентичности $\text{perft}(1..5) = 20, 400, 8902, 197281, 4865609$ с полной таблицей divide глубины 3; доказан их статус сертификата корректности генерации ходов (совпадение значений эквивалентно совпадению множеств легальных ходов на дереве глубины d) и диагностической

силы (локализация ошибки до начального хода). Генератор ходов программы проходит все идентичности — фундамент, на котором стоят поиск T10 и ретроградный анализ T11.

Верификация

Проверка: `python3 dynamics.py --run C5 (perft 1..4)` и `python3 dynamics.py --run C5 --deep (perft 5 и полная таблица divide)`; строка C5 полиглот-ядра во всех семи языках. Время полного C5 в лаборатории — около 2 секунд, глубокий режим — около 70 секунд на телефоне.

© 2026 Исаев Исхак Хамзатович · chess-dynamics-lab · Индивидуальная исключительная лицензия